

Cellule musculaire cardiaque : couplage excitation-contraction

Physiologie humaine · Module 1 · Fiche de cours n°13 (actualisation 2026-2027) — fiche récapitulative

★ doré = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles : ★ 1 fois, ★★ 2 fois, ★★★ 3 fois ou plus) · ◆ cyan = passage surligné en cyan dans le cours

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

20 passages marqués d'une étoile dans la fiche de cours, dans l'ordre du cours (aucun passage barré dans la fiche).

1	★	L'enzyme ATPase de la myosine est contenue dans la tête de la myosine.	p.3
2	★	La tropomyosine et les troponines contrôlent la contraction et la relaxation.	p.3
3	★	Le sarcomère comporte 1 filament épais pour 6 filaments minces.	p.4
4	★★	Lors de la contraction, les interactions actine-myosine sont présentes grâce à la fixation de Ca^{2+} à la troponine C.	p.4
5	★	Après la formation des ponts actine-myosine, le cycle ATPasique de la myosine se déclenche.	p.4
6	★	Lors de la désactivation, la bascule de la tête de la myosine exerce une traction sur le filament d'actine.	p.5
7	★	Lors de l'activation, la tête de la myosine réalise l'hydrolyse de l'ATP en ADP + P.	p.5
8	★	Lors de l'arrivée d'un PA, le potentiel membranaire passe de -90 mV à +20 mV.	p.7
9	★★★	L'onde de dépolarisation du PA est due à un flux de Na^+ entrant.	p.7
10	★	Sur la courbe du PA du cardiomyocyte, le potentiel atteint un pic au-dessus de 0 mV puis décroît lentement en restant au-dessus de 0 mV (point marqué sur la courbe).	p.7
11	★	Sur la courbe du PA du cardiomyocyte, le potentiel redescend ensuite et revient au potentiel de repos (point marqué sur la courbe).	p.7
12	★★	Les canaux Ca^{2+} de la membrane plasmique qui s'ouvrent lors du couplage (étape 2) sont des canaux voltage-dépendants de type L.	p.7
13	★	L'ouverture des canaux Ca^{2+} de la membrane plasmique permet l'entrée de Ca^{2+} dans la cellule.	p.7
14	★	L'entrée de Ca^{2+} dans la cellule se fait au niveau des tubules T du sarcolemme.	p.7
15	★	RyR2 est le récepteur canal de la ryanodine.	p.7
16	★	Le récepteur canal de la ryanodine (RyR2) est situé sur le réticulum sarcoplasmique (RS).	p.7
17	★	La fixation du Ca^{2+} libéré sur la troponine C (étape 6) déclenche la contraction.	p.7
18	★	La recapture du Ca^{2+} dans le RS (étape 8 de la relaxation) se fait via la protéine SERCA.	p.8
19	★	L'exclusion du Ca^{2+} hors de la cellule (étape 9 de la relaxation) se fait via un échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$.	p.8
20	★	La contraction cardiaque est amplifiée par le système adrénergique.	p.9

◆ · SURLIGNÉ EN CYAN DANS LE COURS

Passages surlignés en cyan dans la fiche actualisée (éléments d'actualisation ; la légende de la fiche ne définit pas le cyan). Aucun n'est aussi étoilé.

- 1 Des **mutations de la myosine** peuvent être à l'origine de **cardiomyopathies** responsables d'anomalie de la contraction. p.3
- 2 Les **canaux voltage-dépendants de type L** peuvent être inhibés par des médicaments dans le cas d'**hypertension** ou de **trouble du rythme**, afin de diminuer (↘) la contraction. p.7
- 3 L'ouverture du récepteur canal de la ryanodine (**RyR2**) est favorisée par la **caféine**, ce qui facilite la contraction. p.7
- 4 En cas de bloc auriculo-ventriculaire, le **rythme d'échappement** des ventricules est de **20-30 battements par minute**. p.8
- 5 Au niveau cardiaque, les récepteurs β sont des récepteurs **$\beta 1$** . p.10
- 6 Au niveau bronchique, les récepteurs β sont des récepteurs **$\beta 2$** . p.10
- 7 Les médicaments **$\beta 1$ +** activent les récepteurs β . p.10
- 8 Les médicaments **$\beta 1$ -** inhibent les récepteurs β . p.10
- 9 La **Ventoline** est un exemple de **$\beta 2$ mimétique**. p.10